数学分析(三)第三、四周作业

崔正平 2400010714

注: 题目按照教材《数学分析(第三册)》配套的全部习题的顺序排列,题号右上角有星号的题目表示出现在布置的作业题中.

13.19*. 设函数 $f(x)\in C[0,1]$,函数 $g(y)$ 在 $[0,1]\backslash\left\{\frac{1}{2}\right\}$ 上连续且 $y=\frac{1}{2}$ 是第一类间断点.试求函数 $F(x,y)=f(x)g(y)$ 在 $[0,1]\times[0,1]$ 上的全体间断点.

解答: 全体间断点为 $\left\{\left(x,\frac{1}{2}\right):0\leqslant x\leqslant 1,f(x)\neq 0\right\}$.

13.20. 设函数 $f(x,y)$ 定义在 $D=[0,1]\times[0,1]$ 上,且 $\forall x_0\in[0,1]$,都有 $f(x_0,y)$ 是 y 的连续函数, $\forall y_0\in[0,1]$,都有 $f(x,y_0)$ 是 x 的连续函数. 求证: 若 $f(x,y)$ 满足下列条件之一:

(1) $\forall x_0\in[0,1]$, $f(x_0,y)$ 是 y 的单增函数;

(2) $\forall\varepsilon>0,\exists\delta>0$,使得 $\forall y_1,y_2\in[0,1]$ 满足: $|y_1-y_2|<\delta$,都有 $|f(x,y_1)-f(x,y_2)|<\varepsilon,\forall x\in[0,1]$,

则 $f(x,y)$ 在 D 上连续.

解答:

(1) 任取 $(x_0,y_0)\in D$,不妨设 $(x_0,y_0)\in D^\circ$ ($(x_0,y_0)\in\partial D$ 的情形类似). $\forall\varepsilon>0$,

由于 $f(x_0,y)$ 是 y 的连续函数,故 $\exists\delta_0>0$,使得 $\forall y\in\overline{U(y_0,\delta_0)}\subseteq[0,1]$,都有 $|f(x_0,y)-f(x_0,y_0)|<\frac{\varepsilon}{2}$.

又由于 $f(x,y_0+\delta_0)$ 是 x 的连续函数,故 $\exists\delta_1>0$,使得 $\forall x\in U(x_0,\delta_1)\subseteq[0,1]$,都有 $|f(x,y_0+\delta_0)-f(x_0,y_0+\delta_0)|<\frac{\varepsilon}{2}$,同理 $\exists\delta_2>0$,使得 $\forall x\in U(x_0,\delta_2)\subseteq[0,1]$,都有 $|f(x,y_0-\delta_0)-f(x_0,y_0-\delta_0)|<\frac{\varepsilon}{2}$.

故取 $\delta=\min\{\delta_0,\delta_1,\delta_2\}>0$,则 $\forall(x,y)\in U((x_0,y_0),\delta)\subseteq D$,都有 $y\in\overline{U(y_0,\delta_0)}$,且 $x\in U(x_0,\delta_1)\cap U(x_0,\delta_2)$.又由于 $\forall x_1\in[0,1]$, $f(x_1,y)$ 是 y 的单增函数,从而

$$\begin{aligned}|f(x,y)-f(x_0,y_0)|&\leqslant\max\{|f(x,y_0+\delta_0)-f(x_0,y_0)|,|f(x,y_0-\delta_0)-f(x_0,y_0)|\}\\&\leqslant\max\{|f(x,y_0+\delta_0)-f(x_0,y_0+\delta_0)|+|f(x_0,y_0+\delta_0)-f(x_0,y_0)|,\\&\quad|f(x,y_0-\delta_0)-f(x_0,y_0-\delta_0)|+|f(x_0,y_0-\delta_0)-f(x_0,y_0)|\}\\&<\max\left\{\frac{\varepsilon}{2}+\frac{\varepsilon}{2},\frac{\varepsilon}{2}+\frac{\varepsilon}{2}\right\}=\varepsilon.\end{aligned}$$

因此 $f(x,y)$ 在 (x_0,y_0) 处连续,所以 $f(x,y)$ 在 D 上连续.

(2) 任取 $(x_0,y_0)\in D$,不妨设 $(x_0,y_0)\in D^\circ$ ($(x_0,y_0)\in\partial D$ 的情形类似). $\forall\varepsilon>0$,

由条件得 $\exists\delta_1>0$,使得 $\forall y\in U(y_0,\delta_1)\subseteq[0,1],x\in[0,1]$,都有 $|f(x,y)-f(x,y_0)|<\frac{\varepsilon}{2}$.又由于 $f(x,y_0)$ 是 x 的连续函数,故 $\exists\delta_2>0$,使得 $\forall x\in U(x_0,\delta_2)\subseteq[0,1]$,都有 $|f(x,y_0)-f(x_0,y_0)|<\frac{\varepsilon}{2}$.

故取 $\delta=\min\{\delta_1,\delta_2\}>0$,则 $\forall(x,y)\in U((x_0,y_0),\delta)\subseteq D$,都有 $y\in U(y_0,\delta_1)$,且 $x\in U(x_0,\delta_2)$,从而

$$|f(x,y)-f(x_0,y_0)|\leqslant|f(x,y)-f(x,y_0)|+|f(x,y_0)-f(x_0,y_0)|<\frac{\varepsilon}{2}+\frac{\varepsilon}{2}=\varepsilon.$$

因此 $f(x,y)$ 在 (x_0,y_0) 处连续,所以 $f(x,y)$ 在 D 上连续.

13.21*. 设 $E\subseteq\mathbb{R}^n$,求证: 向量函数 $\boldsymbol{f}(\boldsymbol{x}):E\to\mathbb{R}^m$ 在 $\boldsymbol{x}_0\in E$ 处连续的充分必要条件是对任何在 $U(\boldsymbol{f}(\boldsymbol{x}_0),\varepsilon),\varepsilon>0$ 内连续的函数 $h(\boldsymbol{y})$,都有 $h(\boldsymbol{f}(\boldsymbol{x}))$ 在 $\boldsymbol{x}_0$ 处连续.

解答:

(I) 若 $\boldsymbol{f}(\boldsymbol{x})$ 在 $\boldsymbol{x}_0$ 处连续,则由连续函数的复合知对任何在 $U(\boldsymbol{f}(\boldsymbol{x}_0),\varepsilon),\varepsilon>0$ 内连续的函数 $h(\boldsymbol{y})$,都有 $h(\boldsymbol{f}(\boldsymbol{x}))$

在 $\boldsymbol{x}_0$ 处连续.
(II) 若对任何在 $U(\boldsymbol{f}(\boldsymbol{x}_0),\varepsilon),\varepsilon>0$ 内连续的函数 $h(\boldsymbol{y})$,都有 $h(\boldsymbol{f}(\boldsymbol{x}))$ 在 $\boldsymbol{x}_0$ 处连续,则取 $h(\boldsymbol{y})\equiv\boldsymbol{y}$,故 $\boldsymbol{f}(\boldsymbol{x})$ 在 $\boldsymbol{x}_0$ 处连续.

13.22. 设 $U\subseteq\mathbb{R}^n$ 是非空开集,求证: 向量函数 $\boldsymbol{f}:U\to\mathbb{R}^m$ 在 U 内连续的充分必要条件是对 $\mathbb{R}^m$ 中的任意开集 E ,都有 $\boldsymbol{f}^{-1}(E)$ 是 $\mathbb{R}^n$ 中的开集.
解答:
(I) 若 $\boldsymbol{f}$ 在 U 内连续,则 $\forall E\subseteq\mathbb{R}^m$ 为开集以及 $\boldsymbol{x}_0\in\boldsymbol{f}^{-1}(E)$,都有 $\boldsymbol{f}(\boldsymbol{x}_0)\in E$,又由于 E 为开集,故 $\exists\varepsilon>0$,使得 $U(\boldsymbol{f}(\boldsymbol{x}_0),\varepsilon)\subseteq E$.再由于 $\boldsymbol{f}$ 在 U 内连续,故 $\exists\delta>0$,使得 $\forall\boldsymbol{x}\in U(\boldsymbol{x}_0,\delta)\subseteq U$,都有 $|\boldsymbol{f}(\boldsymbol{x})-\boldsymbol{f}(\boldsymbol{x}_0)|<\varepsilon$,即 $\boldsymbol{f}(\boldsymbol{x})\in U(\boldsymbol{f}(\boldsymbol{x}_0),\varepsilon)\subseteq E$,故 $\boldsymbol{x}\in\boldsymbol{f}^{-1}(E)$,从而 $U(\boldsymbol{x}_0,\delta)\subseteq\boldsymbol{f}^{-1}(E)$,因此 $\boldsymbol{f}^{-1}(E)$ 为开集.
(II) 若对 $\mathbb{R}^m$ 中的任意开集 E ,都有 $\boldsymbol{f}^{-1}(E)$ 是 $\mathbb{R}^n$ 中的开集,则 $\forall\boldsymbol{x}_0\in U,\varepsilon>0$,取 $E_0=U(\boldsymbol{f}(\boldsymbol{x}_0),\varepsilon)$ 为开集,则 $\boldsymbol{f}^{-1}(E_0)$ 也为开集.又因为 $\boldsymbol{f}(\boldsymbol{x}_0)\in E_0$,故 $\boldsymbol{x}_0\in\boldsymbol{f}^{-1}(E_0)$,从而 $\exists\delta>0$,使得 $U(\boldsymbol{x}_0,\delta)\subseteq\boldsymbol{f}^{-1}(E_0)$,故 $\forall\boldsymbol{x}\in U(\boldsymbol{x}_0,\delta)$,都有 $\boldsymbol{f}(\boldsymbol{x})\in E_0=U(\boldsymbol{f}(\boldsymbol{x}_0),\varepsilon)$,即 $|\boldsymbol{f}(\boldsymbol{x})-\boldsymbol{f}(\boldsymbol{x}_0)|<\varepsilon$,从而 $\boldsymbol{f}$ 在 $\boldsymbol{x}_0$ 处连续,因此 $\boldsymbol{f}$ 在 U 内连续.

13.23*. 设 $D\subseteq\mathbb{R}^2$ 是一个有界区域, $g(x,y)$ 定义在 $\overline{D}$ 上,满足: $\forall(x,y)\in D$,都有 $g(x,y)>0$,并且 $\exists(x_0,y_0)\in D$,使得 $g(x,y)$ 在 $\overline{D}\backslash\{(x_0,y_0)\}$ 上连续且 (x_0,y_0) 是可去间断点.问:
(1) 当 $g(x_0,y_0)$ 满足什么条件时, $\{(x,y,z):(x,y)\in D,0<z<g(x,y)\}$ 是 $\mathbb{R}^3$ 中的开集?
(2) 当 $g(x_0,y_0)$ 满足什么条件时, $\{(x,y,z):(x,y)\in\overline{D},0\leqslant z\leqslant g(x,y)\}$ 是 $\mathbb{R}^3$ 中的闭集?
解答:
(1) $g(x_0,y_0)\leqslant\lim\limits_{D\ni(x,y)\to(x_0,y_0)}g(x,y)$.
(2) $g(x_0,y_0)\geqslant\lim\limits_{D\ni(x,y)\to(x_0,y_0)}g(x,y)$.

13.24. 求证: **(1)** $\mathbb{Q}^2$ 是可数集; **(2)** $\mathbb{R}^2\backslash\mathbb{Q}^2$ 是连通集.
解答:
(1) 由于 $\mathbb{Q}\sim\mathbb{Z}$,故 $\mathbb{Q}^2\sim\mathbb{Z}^2\sim\mathbb{Q}\sim\mathbb{Z}$,从而 $\mathbb{Q}^2$ 是可数集.
(2) 记 $E=\mathbb{R}^2\backslash\mathbb{Q}^2$,则只需证: $\forall(x,y)\in E$,都存在一条位于 E 内的从 (x,y) 到 $(\sqrt{2},\sqrt{2})$ 的道路.
不妨设 $x\in\mathbb{R}\backslash\mathbb{Q}$,则取 $(x,y)\to(x,\sqrt{2})\to(\sqrt{2},\sqrt{2})$ 的折线段即可.

13.25*. 设函数 $f(x,y)$ 在 $D=[0,1]\times[0,1]$ 上连续,并且它的最大值为 M ,最小值为 m , $M>m$.求证: $\forall c\in(m,M)$,存在无穷多个 $(\xi,\eta)\in D$,使得 $f(\xi,\eta)=c$.
解答: 设 $\boldsymbol{x}_1,\boldsymbol{x}_2\in D$,满足: $f(\boldsymbol{x}_1)=M,f(\boldsymbol{x}_2)=m$,则任取无穷多条 D 中连接 $\boldsymbol{x}_1$ 和 $\boldsymbol{x}_2$ 的仅在端点处重合的道路,由**介值定理**知对于每一条道路 $\boldsymbol{h}_k(t),t\in[0,1],k\in\mathbb{Z}^+$,其内部都有一个点 $(\xi_k,\eta_k)\in D$,使得 $f(\xi_k,\eta_k)=c$,且这些 $(\xi_k,\eta_k),k\in\mathbb{Z}^+$ 互不相同.

13.26. 设 $\boldsymbol{A}\in\mathbb{R}^{n\times n}$ 非奇异,求证: $\exists\lambda>0$,使得 $\forall\boldsymbol{x}\in\mathbb{R}^n$,都有 $|\boldsymbol{A}\boldsymbol{x}|\geqslant\lambda|\boldsymbol{x}|$.
解答: 取 λ 为 $\boldsymbol{A}$ 的最小奇异值即可.

13.27*. 设 $E\subseteq\mathbb{R}^n$ 非空,求证: 函数 $f(\boldsymbol{x})=\inf\limits_{\boldsymbol{y}\in E}|\boldsymbol{x}-\boldsymbol{y}|$ 在 $\mathbb{R}^n$ 内一致连续.
解答: $\forall\boldsymbol{x}_1,\boldsymbol{x}_2\in\mathbb{R}^n$,都有

$$\begin{aligned}f(\boldsymbol{x}_1)-f(\boldsymbol{x}_2)&=\inf_{\boldsymbol{y}\in E}|\boldsymbol{x}_1-\boldsymbol{y}|-\inf_{\boldsymbol{y}\in E}|\boldsymbol{x}_2-\boldsymbol{y}|\\&\geqslant\inf_{\boldsymbol{y}\in E}(|\boldsymbol{x}_1-\boldsymbol{y}|-|\boldsymbol{x}_2-\boldsymbol{y}|)\\&\geqslant\inf_{\boldsymbol{y}\in E}((|\boldsymbol{x}_2-\boldsymbol{y}|-|\boldsymbol{x}_1-\boldsymbol{x}_2|)-|\boldsymbol{x}_2-\boldsymbol{y}|)\\&=-|\boldsymbol{x}_1-\boldsymbol{x}_2|.\end{aligned}$$

同理可得 $f(\boldsymbol{x}_2)-f(\boldsymbol{x}_1)\geqslant -|\boldsymbol{x}_1-\boldsymbol{x}_2|$,故 $|f(\boldsymbol{x}_1)-f(\boldsymbol{x}_2)|\leqslant|\boldsymbol{x}_1-\boldsymbol{x}_2|$,从而 $f(\boldsymbol{x})$ 在 $\mathbb{R}^n$ 内一致连续.

13.28. 求证: 函数 $f(x,y)=\sqrt{xy}$ 在闭区域 $D=\{(x,y):x\geqslant 0,y\geqslant 0\}$ 上不一致连续.
解答: 取 $\boldsymbol{u}_n=\left(n,\dfrac{1}{n}\right),\boldsymbol{v}_n=(n,0)\in D$,则 $|\boldsymbol{u}_n-\boldsymbol{v}_n|\to 0\quad(n\to+\infty)$,但是 $f(\boldsymbol{u}_n)-f(\boldsymbol{v}_n)\equiv 1$.

13.29*. 试用**有限覆盖定理**与**聚点原理**分别证明 $\mathbb{R}^n$ 中紧集上的连续函数是一致连续的.
解答: 设 $D\subseteq\mathbb{R}^n$ 是紧集, $f(\boldsymbol{x})$ 是定义在 D 上的连续函数.
(I) 有限覆盖定理: $\forall\varepsilon>0$, $\forall\boldsymbol{x}_0\in D$,由于 $f(\boldsymbol{x})$ 在 $\boldsymbol{x}_0$ 处连续以及 **Cauchy 准则**,故 $\exists\delta_{\boldsymbol{x}_0}>0$,使得 $\forall\boldsymbol{x},\boldsymbol{x}'\in U(\boldsymbol{x}_0,\delta_{\boldsymbol{x}_0})\cap D$,都有 $|f(\boldsymbol{x})-f(\boldsymbol{x}')|<\varepsilon$.从而 $\bigcup\limits_{\boldsymbol{x}\in D}U\left(\boldsymbol{x},\dfrac{\delta_{\boldsymbol{x}}}{2}\right)$ 是 D 的一个开覆盖,由**有限覆盖定理**知 D 必有有限开覆盖 $\bigcup\limits_{k=1}^{N}U\left(\boldsymbol{x}_k,\dfrac{\delta_{\boldsymbol{x}_k}}{2}\right)$.

设 $\delta=\min\limits_{1\leqslant k\leqslant N}\delta_{\boldsymbol{x}_k}>0$,则 $\forall\boldsymbol{y}_1,\boldsymbol{y}_2\in D$ 满足: $|\boldsymbol{y}_1-\boldsymbol{y}_2|<\dfrac{\delta}{2}$,由于 $\boldsymbol{y}_1\in D\subseteq\bigcup\limits_{k=1}^{N}U\left(\boldsymbol{x}_k,\dfrac{\delta_{\boldsymbol{x}_k}}{2}\right)$,故 $\exists 1\leqslant i\leqslant N$,使得 $\boldsymbol{y}_1\in U\left(\boldsymbol{x}_i,\dfrac{\delta_{\boldsymbol{x}_i}}{2}\right)$,即 $|\boldsymbol{y}_1-\boldsymbol{x}_i|<\dfrac{\delta_{\boldsymbol{x}_i}}{2}$,从而

$$|\boldsymbol{y}_2-\boldsymbol{x}_i|\leqslant|\boldsymbol{y}_2-\boldsymbol{y}_1|+|\boldsymbol{y}_1-\boldsymbol{x}_i|<\frac{\delta}{2}+\frac{\delta_{\boldsymbol{x}_i}}{2}\leqslant\frac{\delta_{\boldsymbol{x}_i}}{2}+\frac{\delta_{\boldsymbol{x}_i}}{2}=\delta_{\boldsymbol{x}_i},$$

因此 $\boldsymbol{y}_1,\boldsymbol{y}_2\in U(\boldsymbol{x}_i,\delta_{\boldsymbol{x}_i})\cap D$,故 $|f(\boldsymbol{y}_1)-f(\boldsymbol{y}_2)|<\varepsilon$,所以 $f(\boldsymbol{x})$ 在 D 上一致连续.
(II) 聚点定理: 反证,假设 $\exists\varepsilon_0>0$,使得 $\forall\delta>0$,都存在 $\boldsymbol{x},\boldsymbol{x}'\in D$ 满足: $|\boldsymbol{x}-\boldsymbol{x}'|<\delta$,使得 $|f(\boldsymbol{x})-f(\boldsymbol{x}')|\geqslant\varepsilon_0$.从而存在点列 $\{\boldsymbol{x}_k\},\{\boldsymbol{y}_k\}\subseteq D$,满足: $\forall k\in\mathbb{Z}^+$,都有 $|\boldsymbol{x}_k-\boldsymbol{y}_k|<\dfrac{1}{k}$,且 $|f(\boldsymbol{x}_k)-f(\boldsymbol{y}_k)|\geqslant\varepsilon_0$.
由于 D 是紧集,故 D 是有界闭集,由**聚点原理**知 $\{\boldsymbol{x}_k\}$ 必有收敛子列 $\{\boldsymbol{x}_{k_i}\}$,且 $\{\boldsymbol{y}_{k_i}\}$ 必有收敛子列 $\{\boldsymbol{y}_{k_{i_j}}\}$,设 $\lim\limits_{j\to+\infty}\boldsymbol{x}_{k_{i_j}}=\boldsymbol{x},\lim\limits_{j\to+\infty}\boldsymbol{y}_{k_{i_j}}=\boldsymbol{y}$,则由 D 是闭集知 $\boldsymbol{x},\boldsymbol{y}\in D$.并且在不等式 $|\boldsymbol{x}_{k_{i_j}}-\boldsymbol{y}_{k_{i_j}}|<\dfrac{1}{k_{i_j}}$ 的两边令 $j\to+\infty$ 取极限得 $|\boldsymbol{x}-\boldsymbol{y}|\leqslant 0$,故 $\boldsymbol{x}=\boldsymbol{y}$.再由于 f 在 D 上连续,故 $\lim\limits_{j\to+\infty}f(\boldsymbol{x}_{k_{i_j}})=f(\boldsymbol{x})$,且 $\lim\limits_{j\to+\infty}f(\boldsymbol{y}_{k_{i_j}})=f(\boldsymbol{y})=f(\boldsymbol{x})$, 在不等式 $|f(\boldsymbol{x}_{k_{i_j}})-f(\boldsymbol{y}_{k_{i_j}})|\geqslant\varepsilon_0$ 的两边令 $j\to+\infty$ 取极限得 $0=|f(\boldsymbol{x})-f(\boldsymbol{x})|\geqslant\varepsilon_0>0$,矛盾.

13.30. 求证: 函数 $f(\boldsymbol{x})$ 在 $U(\boldsymbol{0},1)\subseteq\mathbb{R}^n$ 上一致连续的充要条件是存在 $\overline{U(\boldsymbol{0},1)}$ 上的连续函数 $g(\boldsymbol{x})$,使得 $\forall\boldsymbol{x}\in U(\boldsymbol{0},1)$,都有 $g(\boldsymbol{x})=f(\boldsymbol{x})$.
解答:
(I) 充分性: 若存在 $\overline{U(\boldsymbol{0},1)}$ 上的连续函数 $g(\boldsymbol{x})$,使得 $\forall\boldsymbol{x}\in U(\boldsymbol{0},1)$,都有 $g(\boldsymbol{x})=f(\boldsymbol{x})$,则由 $\overline{U(\boldsymbol{0},1)}$ 是紧集知 $g(\boldsymbol{x})$ 在 $\overline{U(\boldsymbol{0},1)}$ 上一致连续,故 $f(\boldsymbol{x})$ 在 $U(\boldsymbol{0},1)$ 上一致连续.
(II) 必要性: 若 $f(\boldsymbol{x})$ 在 $U(\boldsymbol{0},1)$ 上一致连续,任取 $\boldsymbol{x}_0\in\partial\overline{U(\boldsymbol{0},1)}$.

断言1：设 $0\leqslant t<1$,则 $\lim\limits_{t\to 1^-}f(t\boldsymbol{x}_0)$ 存在,其中 $t\boldsymbol{x}_0$ 表示向量意义下的数乘.
断言1之证明：$\forall\varepsilon>0$,由于 f 在 $U(\boldsymbol{0},1)$ 上一致连续,故 $\exists\delta>0$,使得 $\forall\boldsymbol{x}_1,\boldsymbol{x}_2\in U(\boldsymbol{0},1)$ 满足: $|\boldsymbol{x}_1-\boldsymbol{x}_2|<\delta$,都有 $|f(\boldsymbol{x}_1)-f(\boldsymbol{x}_2)|<\varepsilon$.从而 $\forall t_1,t_2\in(1-\delta,1)$,都有 $|t_1\boldsymbol{x}_0-t_2\boldsymbol{x}_0|=|t_1-t_2|<\delta$,且 $t_1\boldsymbol{x}_0,t_2\boldsymbol{x}_0\in U(\boldsymbol{0},1)$,故 $|f(t_1\boldsymbol{x}_0)-f(t_2\boldsymbol{x}_0)|<\varepsilon$,由 **Cauchy 准则**知 $\lim\limits_{t\to 1^-}f(t\boldsymbol{x}_0)$ 存在.

由**断言1**知$\forall\boldsymbol{x}_0\in\partial\overline{U(\boldsymbol{0},1)}$,取 $g(\boldsymbol{x}_0)=\lim\limits_{t\to 1^-}f(t\boldsymbol{x}_0)$,且 $\forall\boldsymbol{x}_0\in U(\boldsymbol{0},1)$,取 $g(\boldsymbol{x}_0)=f(\boldsymbol{x}_0)$,则只需证: $g(\boldsymbol{x})$ 在 $\overline{U(\boldsymbol{0},1)}$ 上连续.

断言2：$g(\boldsymbol{x})$ 在 $\partial\overline{U(\boldsymbol{0},1)}$ 上一致连续.
断言2之证明：$\forall\varepsilon>0$,由于 $f(\boldsymbol{x})$ 在 $U(\boldsymbol{0},1)$ 上一致连续,故 $\exists\delta>0$,使得 $\forall\boldsymbol{x},\boldsymbol{x}'\in U(\boldsymbol{0},1)$ 满足: $|\boldsymbol{x}-\boldsymbol{x}'|<\delta$,都

有 $|f(\boldsymbol{x})-f(\boldsymbol{x}')|<\dfrac{\varepsilon}{3}$,从而 $|g(\boldsymbol{x})-g(\boldsymbol{x}')|<\dfrac{\varepsilon}{3}$.因此 $\forall \boldsymbol{x}_1,\boldsymbol{x}_2\in\partial\overline{U(\mathbf{0},1)}$ 满足: $|\boldsymbol{x}_1-\boldsymbol{x}_2|<\delta$,由于

$$\lim_{t\to1^-}g(t\boldsymbol{x}_1)=\lim_{t\to1^-}f(t\boldsymbol{x}_1)=g(\boldsymbol{x}_1),$$

故 $\exists\delta_1>0$,使得 $\forall t\in(1-\delta_1,1)$,都有 $|g(t\boldsymbol{x}_1)-g(\boldsymbol{x}_1)|<\dfrac{\varepsilon}{3}$.
同理 $\exists\delta_2>0$,使得 $\forall t\in(1-\delta_2,1)$,都有 $|g(t\boldsymbol{x}_2)-g(\boldsymbol{x}_2)|<\dfrac{\varepsilon}{3}$.
记 $\delta_0=\min\{\delta_1,\delta_2\}$,则 $\forall t\in(1-\delta_0,1)$,都有 $|g(t\boldsymbol{x}_1)-g(\boldsymbol{x}_1)|,|g(t\boldsymbol{x}_1)-g(\boldsymbol{x}_1)|<\dfrac{\varepsilon}{3}$,又由于

$$|t\boldsymbol{x}_1-t\boldsymbol{x}_2|=t|\boldsymbol{x}_1-\boldsymbol{x}_2|<t\delta<\delta,$$

故 $|g(t\boldsymbol{x}_1)-g(t\boldsymbol{x}_2)|<\dfrac{\varepsilon}{3}$,因此

$$|g(\boldsymbol{x}_1)-g(\boldsymbol{x}_2)|\leqslant|g(\boldsymbol{x}_1)-g(t\boldsymbol{x}_1)|+|g(t\boldsymbol{x}_1)-g(t\boldsymbol{x}_2)|+|g(t\boldsymbol{x}_2)-g(\boldsymbol{x}_2)|<\frac{\varepsilon}{3}+\frac{\varepsilon}{3}+\frac{\varepsilon}{3}=\varepsilon.$$

故 $g(\boldsymbol{x})$ 在 $\partial\overline{U(\mathbf{0},1)}$ 上一致连续.

$\forall\boldsymbol{x}_0\in\overline{U(\mathbf{0},1)}$,
(I) 若 $\boldsymbol{x}_0\in U(\mathbf{0},1)$,则由 $f(\boldsymbol{x})$ 在 $U(\mathbf{0},1)$ 上一致连续以及 $f(\boldsymbol{x})=g(\boldsymbol{x}),\forall\boldsymbol{x}\in U(\mathbf{0},1)$ 知 $g(\boldsymbol{x})$ 在 $\boldsymbol{x}_0$ 处连续.
(II) 若 $\boldsymbol{x}_0\in\partial\overline{U(\mathbf{0},1)}$, $\forall\varepsilon>0$,由**断言2**知 $\exists\delta_1>0$,使得 $\forall\boldsymbol{x}\in U(\boldsymbol{x}_0,\delta_1)\cap\partial\overline{U(\mathbf{0},1)}$,都有 $|g(\boldsymbol{x})-g(\boldsymbol{x}_0)|<\varepsilon$.
由于 $f(\boldsymbol{x})$ 在 $U(\mathbf{0},1)$ 上一致连续,故 $\exists\delta_2>0$,使得 $\forall\boldsymbol{x},\boldsymbol{x}'\in U(\mathbf{0},1)$ 满足: $|\boldsymbol{x}-\boldsymbol{x}'|<\delta_2$,都有 $|f(\boldsymbol{x})-f(\boldsymbol{x}')|<\dfrac{\varepsilon}{2}$,从而 $|g(\boldsymbol{x})-g(\boldsymbol{x}')|<\dfrac{\varepsilon}{2}$.
$\forall\boldsymbol{x}\in U\left(\boldsymbol{x}_0,\dfrac{\delta_2}{2}\right)\cap U(\mathbf{0},1)$,同上可知 $\exists\delta_3>0$,使得 $\forall t\in(1-\delta_3,1)$,都有 $|g(t\boldsymbol{x}_0)-g(\boldsymbol{x}_0)|<\dfrac{\varepsilon}{2}$.
又 $\forall t\in\left(1-\dfrac{\delta_2}{2},1\right)$,都有 $t\boldsymbol{x}_0\in U\left(\boldsymbol{x}_0,\dfrac{\delta_2}{2}\right)\cap U(\mathbf{0},1)$,从而 $|t\boldsymbol{x}_0-\boldsymbol{x}|<\delta_2$,因此 $|g(t\boldsymbol{x}_0)-g(\boldsymbol{x})|<\dfrac{\varepsilon}{2}$.
记 $\delta_4=\min\left\{\dfrac{\delta_2}{2},\delta_3\right\}$, 则 $\forall t\in(1-\delta_4,1)$,都有

$$|g(\boldsymbol{x})-g(\boldsymbol{x}_0)|\leqslant|g(\boldsymbol{x})-g(t\boldsymbol{x}_0)|+|g(t\boldsymbol{x}_0)-g(\boldsymbol{x}_0)|<\frac{\varepsilon}{2}+\frac{\varepsilon}{2}=\varepsilon.$$

记 $\delta_5=\min\left\{\delta_1,\dfrac{\delta_2}{2}\right\}$,则 $\forall\boldsymbol{x}\in U(\boldsymbol{x}_0,\delta_5)\cap\overline{U(\mathbf{0},1)}$,都有 $|g(\boldsymbol{x})-g(\boldsymbol{x}_0)|<\varepsilon$.从而 $g(\boldsymbol{x})$ 在 $\boldsymbol{x}_0$ 处连续.
综上知 $g(\boldsymbol{x})$ 在 $\overline{U(\mathbf{0},1)}$ 上连续.

13.31*. 设 $E\subseteq\mathbb{R}^n$ 是开集, $D\subseteq E$ 称为 E 的一个**分支**,若 D 是区域,且对任意区域 $D'\subseteq E$,只要 $D\cap D'\neq\varnothing$, 就总有 $D'\subseteq D$. 求证: E 是至多可数个分支的并.
解答:
断言1: 设区域 $D_1,D_2\subseteq\mathbb{R}^n$ 满足: $D_1\cap D_2\neq\varnothing$, 则 $D_1\cup D_2$ 也是区域.
断言1之证明: 由于 D_1,D_2 都是开集, 故 $D_1\cup D_2$ 也是开集.
任取 $\boldsymbol{x}_0\in D_1\cap D_2$, 则 $\forall\boldsymbol{y},\boldsymbol{z}\in D_1\cup D_2$,
(I) 若 $\boldsymbol{y},\boldsymbol{z}\in D_1$, 或者 $\boldsymbol{y},\boldsymbol{z}\in D_2$, 不妨设为前者, 由 D_1 连通知 $\boldsymbol{y}$ 和 $\boldsymbol{z}$ 能被一条在 $D_1\subseteq(D_1\cup D_2)$ 内的道路所连接.
(II) 若 $\boldsymbol{y}\in D_1,\boldsymbol{z}\in D_2$, 或者 $\boldsymbol{y}\in D_2,\boldsymbol{z}\in D_1$, 不妨设为前者, 由 D_1,D_2 均连通知 $\boldsymbol{y}$ 和 $\boldsymbol{x}_0$ 能被一条在 $D_1\subseteq(D_1\cup D_2)$ 内的道路所连接, 且 $\boldsymbol{z}$ 和 $\boldsymbol{x}_0$ 能被一条在 $D_2\subseteq(D_1\cup D_2)$ 内的道路所连接, 再将这两条道路在 $\boldsymbol{x}_0$ 处并起来, 从而 $\boldsymbol{y}$ 和 $\boldsymbol{z}$ 能被一条在 $D_1\cup D_2$ 内的道路所连接.
综上知, $D_1\cup D_2$ 也连通. 因此 $D_1\cup D_2$ 也是区域.

$\forall\boldsymbol{x}\in E$, 设 $S_{\boldsymbol{x}}=\{F\subseteq E:F$ 是区域且 $x\in F\}$.

由 E 是开集知 $\exists\delta>0$, 使得 $U(\boldsymbol{x},\delta)\subseteq E$ 且 $U(\boldsymbol{x},\delta)$ 是区域, $\boldsymbol{x}\in U(\boldsymbol{x},\delta)$, 故 $U(\boldsymbol{x},\delta)\in S_{\boldsymbol{x}}$, 从而 $S_{\boldsymbol{x}}\neq\varnothing$. 设 $D_{\boldsymbol{x}}=\bigcup\limits_{F\in S_{\boldsymbol{x}}}F$.

断言2: $D_{\boldsymbol{x}}$ 是 E 的分支.
断言2之证明: 由**断言1**知 $D_{\boldsymbol{x}}\subseteq E$ 是区域. 对任意区域 $D'\subseteq E$ 满足: $D_{\boldsymbol{x}}\cap D'\neq\varnothing$, 都存在 $F_0\in S_{\boldsymbol{x}}$, 使得 $F_0\cap D'\neq\varnothing$, 再由**断言1**知 $F_0\cup D'$ 也是区域, 且 $\boldsymbol{x}\in(F_0\cup D')\subseteq E$, 故 $(F_0\cup D')\in S_{\boldsymbol{x}}$, 从而 $(F_0\cup D')\subseteq D_{\boldsymbol{x}}$, 因此 $D'\subseteq(F_0\cup D')\subseteq D_{\boldsymbol{x}}$, 故 $D_{\boldsymbol{x}}$ 是 E 的分支.

断言3: $\forall\boldsymbol{x},\boldsymbol{y}\in E$, $D_{\boldsymbol{x}}$ 和 $D_{\boldsymbol{y}}$ 或者不相交, 或者相等.
断言3之证明: $\forall\boldsymbol{x},\boldsymbol{y}\in E$, 若 $D_{\boldsymbol{x}}\cap D_{\boldsymbol{y}}\neq\varnothing$, 由**分支**的定义得 $D_{\boldsymbol{x}}\subseteq D_{\boldsymbol{y}}$, 且 $D_{\boldsymbol{y}}\subseteq D_{\boldsymbol{x}}$, 故 $D_{\boldsymbol{x}}=D_{\boldsymbol{y}}$.

由于 $\forall\boldsymbol{x}\in E$, 都有 $\boldsymbol{x}\in D_{\boldsymbol{x}}$, 故 $E\subseteq\bigcup\limits_{\boldsymbol{x}\in E}D_{\boldsymbol{x}}$, 又 $D_{\boldsymbol{x}}\subseteq E$, 故 $\bigcup\limits_{\boldsymbol{x}\in E}D_{\boldsymbol{x}}\subseteq E$, 从而 $E=\bigcup\limits_{\boldsymbol{x}\in E}D_{\boldsymbol{x}}$. 再由**断言3**知, 可从 $\{D_{\boldsymbol{x}}\}_{\boldsymbol{x}\in E}$ 中通过去除重复元素选出互不相交的分支 $D_\lambda\,(\lambda\in\Lambda)$, 其中 Λ 是指标集且满足: $\bigcup\limits_{\lambda\in\Lambda}D_\lambda=\bigcup\limits_{\boldsymbol{x}\in E}D_{\boldsymbol{x}}$, 故 $E=\bigcup\limits_{\lambda\in\Lambda}D_\lambda$.
再由 $\mathbb{Q}^n$ 在 $\mathbb{R}^n$ 中的稠密性知, 每个 $D_\lambda\,(\lambda\in\Lambda)$ 都可以从中取出 $P_\lambda\in\mathbb{Q}^n$, 且这些 P_λ 互不相同(由于 D_λ 互不相交), 而 $\mathbb{Q}^n$ 是可数集, 故其任一子集都至多可数, 从而 $\{D_\lambda\}_{\lambda\in\Lambda}$ 至多可数, 因此 E 是至多可数个分支 $D_\lambda\,(\lambda\in\Lambda)$ 的并.

13.32. 试构造 $U(\mathbf{0},1)\to\mathbb{R}^2$ 的一个同胚映射.
解答: 在极坐标系下构造映射 $(r,\theta)\mapsto\left(\dfrac{r}{1-r},\theta\right),\forall r\in[0,1),\theta\in[0,2\pi)$,则该映射是 $U(\mathbf{0},1)\to\mathbb{R}^2$ 的同胚映射.

14.1*.
(1) 设函数 $f(\boldsymbol{x})$ 在 $U(\boldsymbol{x}_0,\delta_0)\subseteq\mathbb{R}^n\,(\delta_0>0)$ 内存在各个偏导数,并且所有的偏导数在该邻域内有界,求证: $f(\boldsymbol{x})$ 在 $\boldsymbol{x}_0$ 处连续;
(2) 举例说明存在函数 $g(\boldsymbol{x})$ 满足: 它在 $\boldsymbol{x}_0$ 的某个邻域内存在无界的各个偏导数,但它在 $\boldsymbol{x}_0$ 处连续.
解答:
(1) 由题意, $\exists M\in\mathbb{R}^+$,使得 $\forall 1\leqslant i\leqslant n,\forall\boldsymbol{x}\in U(\boldsymbol{x}_0,\delta_0)$,都有 $\left|\dfrac{\partial f(\boldsymbol{x})}{\partial x_i}\right|\leqslant M$.
故 $\forall\varepsilon>0$,取 $\delta=\min\left\{\dfrac{1}{nM}\varepsilon,\delta_0\right\}$,则 $\forall\boldsymbol{x}_1\in U(\boldsymbol{x}_0,\delta)$,设 $\boldsymbol{x}_0=(x_1^0,x_2^0,\cdots,x_n^0),\boldsymbol{x}_1=(x_1^1,x_2^1,\cdots,x_n^1)$,并且记

$$\boldsymbol{y}_k=(x_1^0,\cdots,x_k^0,x_{k+1}^1,\cdots,x_n^1),\forall\,0\leqslant k\leqslant n,$$

由一元微分中值定理知

$$\begin{aligned}|f(\boldsymbol{x}_1)-f(\boldsymbol{x}_0)|&=\left|\sum_{k=1}^n(f(\boldsymbol{y}_{k-1})-f(\boldsymbol{y}_k))\right|\leqslant\sum_{k=1}^n|f(\boldsymbol{y}_{k-1})-f(\boldsymbol{y}_k)|=\sum_{k=1}^n\left|\frac{\partial f(\boldsymbol{\xi}_k)}{\partial x_k}(x_k^1-x_k^0)\right|\\&\leqslant\sum_{k=1}^nM|x_k^1-x_k^0|\leqslant nM|\boldsymbol{x}_1-\boldsymbol{x}_0|<nM\delta\leqslant nM\cdot\frac{1}{nM}\varepsilon=\varepsilon,\end{aligned}$$

其中 $\boldsymbol{\xi}_k=(x_1^0,\cdots,x_{k-1}^0,\xi_k,x_{k+1}^1,\cdots,x_n^1)$, ξ_k 介于 x_k^0 和 x_k^1 之间, $\forall 1\leqslant k\leqslant n$.故 $f(\boldsymbol{x})$ 在 $\boldsymbol{x}_0$ 处连续.
(2) 构造函数

$$g(\boldsymbol{x})=\begin{cases}\dfrac{\sin|\boldsymbol{x}|^2}{|\boldsymbol{x}|^2}, & \boldsymbol{x}\neq\mathbf{0};\\ 1, & \boldsymbol{x}=\mathbf{0}.\end{cases}$$

且 $\boldsymbol{x}_0=\mathbf{0}$ 满足要求.

14.2. 构造函数 $f(\boldsymbol{x}), \boldsymbol{x} \in \mathbb{R}^2$,满足: $f(\boldsymbol{x})$ 在 $\mathbb{R}^2$ 内处处不连续,但它在原点处存在两个偏导数.
解答: 构造函数

$$f(x,y)=\begin{cases}0, & x\in\mathbb{Q} \text{ 或 } y\in\mathbb{Q};\\ 1, & x\notin\mathbb{Q} \text{ 且 } y\notin\mathbb{Q}.\end{cases}$$

满足要求.

14.3*. 求下列函数在指定点处的偏导数:
(1) $f(x,y)=xy\ln(x^2+\sin(xy^2)+\sin(xy))$,求 $f'_x(1,-1), f'_y(1,-1)$;
(2) $f(x,y,z)=(x^2+y^2)\cos\left(\dfrac{xz}{x+y}\right)$,求 $f'_x(1,0,\pi)$.
解答:
(1) 直接计算得 $f'_x(1,-1)=-2, f'_y(1,-1)=\cos 1$.
(2) 直接计算得 $f'_x(1,0,\pi)=-2$.

14.4. 求下列函数的各个偏导数:
(1) $f(x,y)=\dfrac{x}{2x^2+y^3+xy}$;
(2) $f(x,y)=x\sqrt{x^2-y^2}$;
(3) $f(x,y)=\tan(x^2+2y^3)$;
(4) $f(x,y,z)=(x+y+z)\mathrm{e}^{xyz}$;
(5) $f(x,y,z)=\sin(y\mathrm{e}^{xz})$;
(6) $f(x,y,z)=\ln(xy+x^4+z^2)$;
(7) $f(x,y,z)=\sqrt[3]{1-z\sin^2(x+y)}$;
(8) $f(x,y,z)=\dfrac{\sin(xz)}{\cos(x^2)+y}$;
(9) $f(x,y,z)=\ln(\sec(\sqrt{x+y-z}))$;
(10) $f(x,y,z)=\mathrm{e}^{-xz}\tan y$;
(11) $f(x,y,z)=\mathrm{e}^{z}(x^2+y^2+z^2)$;
(12) $f(x,y,z)=\left(\dfrac{x}{y}\right)^z$;
(13) $f(x_1,x_2,\cdots,x_n)=\ln\left(1+\sqrt{\sum_{i=1}^{n}x_i^2}\right)$;
(14) $f(x_1,x_2,\cdots,x_n)=x_1x_2\cdots x_n+(x_1+x_2+\cdots+x_n)^n$.
解答: 直接计算即可,计算结果略.

14.5*. 求证: 下列函数 $u(x,y)$ 和 $v(x,y)$ 满足:

$$\frac{\partial u}{\partial x}=\frac{\partial v}{\partial y},\quad \frac{\partial u}{\partial y}=-\frac{\partial v}{\partial x}.$$

(1) $u(x,y)=\mathrm{e}^x\cos y$, $v(x,y)=\mathrm{e}^x\sin y$;
(2) $u(x,y)=\cos x\cosh y+\sin x\sinh y$, $v(x,y)=\cos x\cosh y-\sin x\sinh y$.
解答: 直接计算即可(也可利用全纯函数 $f(z)=\mathrm{e}^z$ 和 $f(z)=(1+\mathrm{i})\cos z$ 以及 C-R 方程).

14.6. 求函数 $f(x,y)=x^2\sin y$ 在 $(1,0)$ 处分别沿方向 $\boldsymbol{i},-\boldsymbol{j}$ 和 $\boldsymbol{i}+\boldsymbol{j}$ 的方向导数.
解答:

$$\frac{\partial f(1,0)}{\partial \boldsymbol{i}}=\lim_{t\to 0^+}\frac{f(1+t,0)-f(1,0)}{t}=0;$$
$$\frac{\partial f(1,0)}{\partial(-\boldsymbol{j})}=\lim_{t\to 0^+}\frac{f(1,-t)-f(1,0)}{t}=\lim_{t\to 0^+}\frac{\sin(-t)}{t}=-1;$$

$$\frac{\partial f(1,0)}{\partial\left(\frac{\sqrt{2}}{2}\boldsymbol{i}+\frac{\sqrt{2}}{2}\boldsymbol{j}\right)}=\lim_{t\to 0^+}\frac{f\left(1+\frac{\sqrt{2}}{2}t,\frac{\sqrt{2}}{2}t\right)-f(1,0)}{t}=\lim_{t\to 0^+}\frac{\left(1+\frac{\sqrt{2}}{2}t\right)^2\sin\left(\frac{\sqrt{2}}{2}t\right)}{t}=\frac{\sqrt{2}}{2}.$$

14.7*. 设函数 $f(x,y,z)=x^2-xy+y^2+z^2$,求它在 $(1,1,1)$ 处的沿各个方向的方向导数,并求出方向导数的最大值、最小值以及方向导数为零的所有方向.

解答: 设 $\boldsymbol{v}=(a,b,c)$ 为任一方向,其中 $a^2+b^2+c^2=|\boldsymbol{v}|^2=1$,则

$$\begin{aligned}\frac{\partial f(\boldsymbol{x}_0)}{\partial \boldsymbol{v}}&=\lim_{t\to 0^+}\frac{f(1+at,1+bt,1+ct)-f(1,1,1)}{t}\\&=\lim_{t\to 0^+}\frac{((1+at)^2-(1+at)(1+bt)+(1+bt)^2+(1+ct)^2)-(1^1-1\cdot 1+1^2+1^2)}{t}\\&=2a-a-b+2b+2c=a+b+2c.\end{aligned}$$

又由于 **Cauchy** 不等式,故 $|a+b+2c|\leqslant\sqrt{(1^2+1^2+2^2)(a^2+b^2+c^2)}=\sqrt{6}$,即 $a+b+2c\in[-\sqrt{6},\sqrt{6}]$,从而方向导数的最大值为 $\sqrt{6}$,最小值为 $-\sqrt{6}$.

同时,若 $\begin{cases}a+b+2c=0\\a^2+b^2+c^2=1\end{cases}$ 则 $\begin{cases}a=\dfrac{1}{\sqrt{3}}\cos\theta+\dfrac{1}{\sqrt{2}}\sin\theta\\b=\dfrac{1}{\sqrt{3}}\cos\theta-\dfrac{1}{\sqrt{2}}\sin\theta\\c=-\dfrac{1}{\sqrt{3}}\cos\theta\end{cases}$,即

$$\boldsymbol{v}=\left(\frac{1}{\sqrt{3}}\cos\theta+\frac{1}{\sqrt{2}}\sin\theta,\frac{1}{\sqrt{3}}\cos\theta-\frac{1}{\sqrt{2}}\sin\theta,-\frac{1}{\sqrt{3}}\cos\theta\right),$$

其中 $\theta\in[0,2\pi)$.

14.8. 设函数 $u(x,y)$ 在 $\mathbb{R}^2\backslash\{\boldsymbol{0}\}$ 内可微,令 $x=r\cos\theta,y=r\sin\theta$;在 Oxy 平面上作单位向量 $\boldsymbol{e}_r,\boldsymbol{e}_\theta$,其中 $\boldsymbol{e}_r$ 表示 θ 固定时沿 r 增加的方向, $\boldsymbol{e}_\theta$ 表示 r 固定时沿 θ 增加的方向.求证:

$$\frac{\partial u}{\partial \boldsymbol{e}_r}=\frac{\partial u}{\partial r},\quad \frac{\partial u}{\partial \boldsymbol{e}_\theta}=\frac{1}{r}\cdot\frac{\partial u}{\partial\theta}.$$

解答: 由于 $u(x,y)$ 在 $\mathbb{R}^2\backslash\{\boldsymbol{0}\}$ 内可微且 $\boldsymbol{e}_r=(\cos\theta,\sin\theta)$,故 $\dfrac{\partial u}{\partial \boldsymbol{e}_r}=\dfrac{\partial u}{\partial x}\cdot\cos\theta+\dfrac{\partial u}{\partial y}\cdot\sin\theta$.

又由于 $\dfrac{\partial u}{\partial r}=\dfrac{\partial u}{\partial x}\cdot\dfrac{\partial x}{\partial r}+\dfrac{\partial u}{\partial y}\cdot\dfrac{\partial y}{\partial r}=\dfrac{\partial u}{\partial x}\cdot\cos\theta+\dfrac{\partial u}{\partial y}\cdot\sin\theta$,从而 $\dfrac{\partial u}{\partial \boldsymbol{e}_r}=\dfrac{\partial u}{\partial r}$.

而 $\boldsymbol{e}_\theta=(-\sin\theta,\cos\theta)$,同理可证: $\dfrac{\partial u}{\partial \boldsymbol{e}_\theta}=\dfrac{1}{r}\cdot\dfrac{\partial u}{\partial\theta}$.

14.9*. 构造一个函数 $f(\boldsymbol{x}),\boldsymbol{x}\in\mathbb{R}^n$,同时满足以下条件:

(1) $f(\boldsymbol{x})$ 在 $\boldsymbol{x}=\boldsymbol{0}$ 处各个方向导数都存在;

(2) $f(\boldsymbol{x})$ 在 $\boldsymbol{x}=\boldsymbol{0}$ 处各个偏导数都存在;

(3) $f(\boldsymbol{x})$ 在 $\boldsymbol{x}=\boldsymbol{0}$ 处连续但不可微.

解答: 构造函数

$$f(x_1,x_2,\cdots,x_{n-1},x_n)=\begin{cases}|x_n|, & x_n=x_1^2+x_2^2+\cdots+x_{n-1}^2,\ \text{且}\ x_1^2+x_2^2+\cdots+x_{n-1}^2\neq 0;\\0, & \text{其他}.\end{cases}$$

满足条件.

14.10. 设函数

$$f(\boldsymbol{x})=\begin{cases}|\boldsymbol{x}|^2\sin\dfrac{1}{|\boldsymbol{x}|^2}, & |\boldsymbol{x}|\neq 0;\\0, & |\boldsymbol{x}|=0.\end{cases}$$

求证: $\forall 1 \leqslant i \leqslant n$,都有 $\dfrac{\partial f(\boldsymbol{x})}{\partial x_i}$ 在 $\boldsymbol{x}=\mathbf{0}$ 处不连续,但 $f(\boldsymbol{x})$ 在 $\mathbb{R}^n$ 上处处可微.
解答: $\forall 1 \leqslant i \leqslant n$,直接计算得

$$\frac{\partial f(\boldsymbol{x})}{\partial x_i}=\begin{cases}2x_i\sin\dfrac{1}{|\boldsymbol{x}|^2}-\dfrac{2x_i}{|\boldsymbol{x}|^2}\cos\dfrac{1}{|\boldsymbol{x}|^2}, & |\boldsymbol{x}|\neq 0;\\ 0, & |\boldsymbol{x}|=0.\end{cases}$$

故 $\dfrac{\partial f(\boldsymbol{x})}{\partial x_i}$ 在 $\boldsymbol{x}=\mathbf{0}$ 处不连续.
显然 $f(\boldsymbol{x})$ 在 $\mathbb{R}^n\backslash\{\mathbf{0}\}$ 上处处可微,并且由于

$$\lim_{\boldsymbol{x}\to 0}\frac{f(\boldsymbol{x})-f(0)-\sum_{i=1}^n\frac{\partial f(\mathbf{0})}{\partial x_i}(x_i-0)}{|\boldsymbol{x}|}=\lim_{\boldsymbol{x}\to 0}\frac{|\boldsymbol{x}|^2\sin\frac{1}{|\boldsymbol{x}|^2}}{|\boldsymbol{x}|}=\lim_{\boldsymbol{x}\to 0}|\boldsymbol{x}|\sin\frac{1}{|\boldsymbol{x}|^2}=0,$$

故 $f(\boldsymbol{x})$ 在 $\boldsymbol{x}=\mathbf{0}$ 处也可微,故 $f(\boldsymbol{x})$ 在 $\mathbb{R}^n$ 上处处可微.

14.11*. 求下列函数在指定点处的微分:
(1) $f(x,y)=3x^2-xy^2+y^2$,在 $(1,2)$ 处;
(2) $f(x,y)=x\mathrm{e}^y+x^y$,在 $(1,0)$ 处.
解答: 直接计算即可,计算结果略.

14.12. 求下列函数的微分:
(1) $f(x,y)=y^2\sin x+2x^2y$;
(2) $f(x,y)=x\mathrm{e}^{-2y}+3y^4$;
(3) $f(x,y,z)=y^2\ln((x^2+2)(z^2+1))$;
(4) $f(\boldsymbol{x})=|\boldsymbol{x}|,\boldsymbol{x}\in\mathbb{R}^n\backslash\{\mathbf{0}\}$;
(5) $f(\boldsymbol{x})=\ln|\boldsymbol{x}|,\boldsymbol{x}\in\mathbb{R}^n\backslash\{\mathbf{0}\}$.
解答: 直接计算即可,计算结果略.

14.13*. 设函数 $f(x,y)=x^2y-3y$,求 $f(x,y)$ 的微分,并求 $f(5.12,6,85)$ 的近似值.
解答: 直接计算即可,计算结果略.

14.14. 利用函数的微分求近似值:
(1) $\sqrt{(1.02)^2+(2.03)^2+(3.02)^2}$;
(2) $3.01^{0.99}$.
解答: 直接计算即可,计算结果略.

14.15*. 设函数 $f(\boldsymbol{x})$ 在 $\boldsymbol{x}_0\in\mathbb{R}^n$ 的邻域 $U(\boldsymbol{x}_0,\delta_0),\delta_0>0$ 内存在 n 个偏导数,且有 $n-1$ 个偏导数在该邻域内连续.求证: $f(\boldsymbol{x})$ 在 $\boldsymbol{x}_0$ 处可微.
解答: 当 $n=1$ 时存在偏导数即为可微,自然不需要连续,然后仿照**定理 14.1.2**的证明即可.

14.16. 求下列函数的梯度:
(1) $f(x,y,z)=x^2\sin(yz)+y^2\mathrm{e}^{xz}+z^2$;
(2) $f(\boldsymbol{x})=|\boldsymbol{x}|\mathrm{e}^{-|\boldsymbol{x}|},\boldsymbol{x}\in\mathbb{R}^n\backslash\{\mathbf{0}\},n\geqslant 2$.
解答: 直接计算即可,计算结果略.

14.17*. 求函数 $f(x,y,z)=x^3+y^3+z^3-3xyz$ 在 $\mathbb{R}^3$ 中各点处的梯度,并求出点 (x,y,z) ,使得在该点的梯度分别垂直于 z 轴、平行于 z 轴以及梯度为零.

解答: $\forall(x_0,y_0,z_0)\in\mathbb{R}^3$,

$$\nabla f(x_0,y_0,z_0)=\left(\frac{\partial f(x_0,y_0,z_0)}{\partial x},\frac{\partial f(x_0,y_0,z_0)}{\partial y},\frac{\partial f(x_0,y_0,z_0)}{\partial z}\right)=(3x_0^2-3y_0z_0,3y_0^2-3x_0z_0,3z_0^2-3x_0y_0).$$

故 $\nabla f(x_0,y_0,z_0)\perp(0,0,1)\Leftrightarrow z_0^2=x_0y_0$;
$\nabla f(x_0,y_0,z_0)//(0,0,1)\Leftrightarrow x_0^2=y_0z_0,y_0^2=x_0z_0\Leftrightarrow x_0=y_0=z_0$ 或者 $x_0=y_0=0$;
$\nabla f(x_0,y_0,z_0)=0\Leftrightarrow x_0^2=y_0z_0,y_0^2=x_0z_0,z_0^2=x_0y_0\Leftrightarrow x_0=y_0=z_0$.

14.18. 设函数 $f(x,y)$ 在 (x_0,y_0) 处可微,且沿方向 $\left(\frac{\sqrt{2}}{2},\frac{\sqrt{2}}{2}\right)$ 的方向导数为 $\frac{3\sqrt{2}}{2}$,而沿 $\left(\frac{\sqrt{3}}{2},\frac{1}{2}\right)$ 的方向导数为 $1+\frac{3\sqrt{2}}{2}$.试求它在 (x_0,y_0) 处沿方向 $\boldsymbol{i},\boldsymbol{j}$ 的方向导数及梯度.
解答: 由题意知

$$\begin{cases}\frac{\sqrt{2}}{2}\frac{\partial f(x_0,y_0)}{\partial \boldsymbol{i}}+\frac{\sqrt{2}}{2}\frac{\partial f(x_0,y_0)}{\partial \boldsymbol{j}}=\frac{3\sqrt{2}}{2}\\ \frac{\sqrt{3}}{2}\frac{\partial f(x_0,y_0)}{\partial \boldsymbol{i}}+\frac{1}{2}\frac{\partial f(x_0,y_0)}{\partial \boldsymbol{j}}=1+\frac{3\sqrt{2}}{2}\end{cases},$$

解得 $\frac{\partial f(x_0,y_0)}{\partial \boldsymbol{i}}=\frac{3\sqrt{6}-\sqrt{3}+3\sqrt{2}-1}{2},\frac{\partial f(x_0,y_0)}{\partial \boldsymbol{j}}=\frac{7-3\sqrt{6}+\sqrt{3}-3\sqrt{2}}{2}$,且

$$\nabla f(x_0,y_0)=\left(\frac{\partial f(x_0,y_0)}{\partial \boldsymbol{i}},\frac{\partial f(x_0,y_0)}{\partial \boldsymbol{j}}\right)=\left(\frac{3\sqrt{6}-\sqrt{3}+3\sqrt{2}-1}{2},\frac{7-3\sqrt{6}+\sqrt{3}-3\sqrt{2}}{2}\right).$$

14.19*. 求函数 $f(x,y,z)=2x^3y-3y^2z$ 在 $(1,2,-1)$ 处所有的方向导数构成的集合.
解答: 显然 $f(x,y,z)$ 在 $(1,2,-1)$ 处可微.设 $\boldsymbol{v}=(a,b,c)$ 为任一方向,其中 $a^2+b^2+c^2=|\boldsymbol{v}|^2=1$,则

$$\frac{\partial f(1,2,-1)}{\partial \boldsymbol{v}}=\frac{\partial f(1,2,-1)}{\partial x}\cdot a+\frac{\partial f(1,2,-1)}{\partial y}\cdot b+\frac{\partial f(1,2,-1)}{\partial z}\cdot c=12a+14b-12c.$$

又由 **Cauchy 不等式**知

$$|12a+14b-12c|\leqslant\sqrt{(12^2+14^2+(-12)^2)(a^2+b^2+c^2)}=22,$$

故 $\frac{\partial f(1,2,-1)}{\partial \boldsymbol{v}}\in[-22,22]$,且其中的每个值都能取到.

14.20. 设 $\boldsymbol{x}\in\mathbb{R}^n(n\geqslant 2)$,试求下列向量(或多元)函数的导数:
(1) $\boldsymbol{f}(\boldsymbol{x})=\boldsymbol{x}|\boldsymbol{x}|$;
(2) $\boldsymbol{f}(\boldsymbol{x})=\frac{\boldsymbol{x}}{|\boldsymbol{x}|}\ (\boldsymbol{x}\neq\boldsymbol{0})$;
(3) 设 $\boldsymbol{A}\in\mathbb{R}^{n\times n}$, $f(\boldsymbol{x})=|\boldsymbol{A}\boldsymbol{x}|^2$.
解答:
(1) 直接计算得

$$\boldsymbol{f}'(\boldsymbol{x})=\begin{pmatrix}|\boldsymbol{x}|+\frac{x_1^2}{|\boldsymbol{x}|} & \frac{x_1x_2}{|\boldsymbol{x}|} & \cdots & \frac{x_1x_n}{|\boldsymbol{x}|}\\ \frac{x_2x_1}{|\boldsymbol{x}|} & |\boldsymbol{x}|+\frac{x_2^2}{|\boldsymbol{x}|} & \cdots & \frac{x_2x_n}{|\boldsymbol{x}|}\\ \vdots & \vdots & \ddots & \vdots\\ \frac{x_nx_1}{|\boldsymbol{x}|} & \frac{x_nx_2}{|\boldsymbol{x}|} & \cdots & |\boldsymbol{x}|+\frac{x_n^2}{|\boldsymbol{x}|}\end{pmatrix}.$$

(2) 直接计算得

$$\boldsymbol{f}'(\boldsymbol{x})=\begin{pmatrix}\dfrac{1}{|\boldsymbol{x}|}-\dfrac{x_1^2}{|\boldsymbol{x}|^3} & -\dfrac{x_1x_2}{|\boldsymbol{x}|^3} & \cdots & -\dfrac{x_1x_n}{|\boldsymbol{x}|^3}\\ -\dfrac{x_2x_1}{|\boldsymbol{x}|^3} & \dfrac{1}{|\boldsymbol{x}|}-\dfrac{x_2^2}{|\boldsymbol{x}|^3} & \cdots & -\dfrac{x_2x_n}{|\boldsymbol{x}|^3}\\ \vdots & \vdots & \ddots & \vdots\\ -\dfrac{x_nx_1}{|\boldsymbol{x}|^3} & -\dfrac{x_nx_2}{|\boldsymbol{x}|^3} & \cdots & \dfrac{1}{|\boldsymbol{x}|}-\dfrac{x_n^2}{|\boldsymbol{x}|^3}\end{pmatrix}.$$

(3) 设 $\boldsymbol{A}=[a_{ij}]_{1\leqslant i,j\leqslant n}$,直接计算得 $\dfrac{\partial f(\boldsymbol{x})}{\partial x_i}=2\sum\limits_{j=1}^{n}\sum\limits_{k=1}^{n}a_{ki}a_{kj}x_j,\forall 1\leqslant i\leqslant n$,故

$$f'(\boldsymbol{x})=\left(2\sum_{j=1}^{n}\sum_{k=1}^{n}a_{k1}a_{kj}x_j,2\sum_{j=1}^{n}\sum_{k=1}^{n}a_{k2}a_{kj}x_j,\cdots,2\sum_{j=1}^{n}\sum_{k=1}^{n}a_{kn}a_{kj}x_j\right).$$

14.21*. 设函数 $f(\boldsymbol{u})=f(u_1,u_2,\cdots,u_m)$ 在区域 $\Omega\subseteq\mathbb{R}^m$ 上有定义,并且在 $\boldsymbol{u}_0=(u_1^0,u_2^0,\cdots,u_m^0)^{\mathrm{T}}\in\Omega$ 处可微.设向量函数 $\boldsymbol{u}=\boldsymbol{u}(\boldsymbol{x})=(u_1(\boldsymbol{x}),u_2(\boldsymbol{x}),\cdots,u_m(\boldsymbol{x}))^{\mathrm{T}}$ 在区域 $D\subseteq\mathbb{R}^n$ 上有定义,在 $\boldsymbol{x}_0=(x_1^0,x_2^0,\cdots,x_n^0)^{\mathrm{T}}\in D$ 处可偏导,并且 $\boldsymbol{u}_0=\boldsymbol{u}(\boldsymbol{x}_0)$.求证: $\forall 1\leqslant i\leqslant n$,都有 $f(\boldsymbol{u}(\boldsymbol{x}))$ 在 $\boldsymbol{x}_0$ 处关于 x_i 可偏导,并且

$$\frac{\partial f(\boldsymbol{u}(\boldsymbol{x}_0))}{\partial x_i}=\sum_{j=1}^{m}\frac{\partial f(\boldsymbol{u}_0)}{\partial u_j}\cdot\frac{\partial u_j(\boldsymbol{x}_0)}{\partial x_i}.$$

解答: $\forall 1\leqslant i\leqslant n$,由于 $f(\boldsymbol{u})$ 在 $\boldsymbol{u}_0$ 处可微,故

$$f(\boldsymbol{u}_0+\Delta\boldsymbol{u})-f(\boldsymbol{u}_0)=f'(\boldsymbol{u}_0)\Delta\boldsymbol{u}+o(|\Delta\boldsymbol{u}|),$$

又由于 $\boldsymbol{u}(\boldsymbol{x})$ 在 $\boldsymbol{x}_0$ 处关于 x_i 可偏导,故

$$\boldsymbol{u}(\boldsymbol{x}_0+\Delta\boldsymbol{x}_i)-\boldsymbol{u}(\boldsymbol{x}_0)=\Delta x_i\frac{\partial\boldsymbol{u}(\boldsymbol{x}_0)}{\partial x_i}+o(|\Delta\boldsymbol{x}_i|),$$

其中 $\Delta\boldsymbol{x}_i=\Delta x_i\,\boldsymbol{\varepsilon}_i$,从而

$$\begin{aligned}f(\boldsymbol{u}(\boldsymbol{x}_0+\Delta\boldsymbol{x}_i))-f(\boldsymbol{u}(\boldsymbol{x}_0))=&f\left(\boldsymbol{u}(\boldsymbol{x}_0)+\Delta x_i\frac{\partial\boldsymbol{u}(\boldsymbol{x}_0)}{\partial x_i}+o(|\Delta\boldsymbol{x}_i|)\right)-f(\boldsymbol{u}(\boldsymbol{x}_0))\\=&f'(\boldsymbol{u}(\boldsymbol{x}_0))\cdot\left(\Delta x_i\frac{\partial\boldsymbol{u}(\boldsymbol{x}_0)}{\partial x_i}+o(|\Delta\boldsymbol{x}_i|)\right)+o\left(\left|\Delta x_i\frac{\partial\boldsymbol{u}(\boldsymbol{x}_0)}{\partial x_i}+o(|\Delta\boldsymbol{x}_i|)\right|\right)\\=&f'(\boldsymbol{u}_0)\cdot\frac{\partial\boldsymbol{u}(\boldsymbol{x}_0)}{\partial x_i}\Delta x_i+f'(\boldsymbol{u}(\boldsymbol{x}_0))\cdot o(|\Delta\boldsymbol{x}_i|)+o\left(\left|\Delta x_i\frac{\partial\boldsymbol{u}(\boldsymbol{x}_0)}{\partial x_i}+o(|\Delta\boldsymbol{x}_i|)\right|\right),\end{aligned}$$

其中显然有

$$f'(\boldsymbol{u}(\boldsymbol{x}_0))\cdot o(|\Delta\boldsymbol{x}_i|)=o(|\Delta x_i|),\quad o\left(\left|\Delta x_i\frac{\partial\boldsymbol{u}(\boldsymbol{x}_0)}{\partial x_i}+o(|\Delta\boldsymbol{x}_i|)\right|\right)=o(|\Delta x_i|),$$

因此

$$\begin{aligned}f(\boldsymbol{u}(\boldsymbol{x}_0+\Delta\boldsymbol{x}_i))-f(\boldsymbol{u}(\boldsymbol{x}_0))=&f'(\boldsymbol{u}_0)\cdot\frac{\partial\boldsymbol{u}(\boldsymbol{x}_0)}{\partial x_i}\Delta x_i+o(|\Delta x_i|)\\=&\left(\frac{\partial f(\boldsymbol{u}_0)}{\partial u_1},\frac{\partial f(\boldsymbol{u}_0)}{\partial u_2},\cdots,\frac{\partial f(\boldsymbol{u}_0)}{\partial u_n}\right)\cdot\left(\frac{\partial u_1(\boldsymbol{x}_0)}{\partial x_i},\frac{\partial u_2(\boldsymbol{x}_0)}{\partial x_i},\cdots,\frac{\partial u_m(\boldsymbol{x}_0)}{\partial x_i}\right)^{\mathrm{T}}\Delta x_i\\&+o(|\Delta x_i|)\\=&\sum_{j=1}^{m}\frac{\partial f(\boldsymbol{u}_0)}{\partial u_j}\cdot\frac{\partial u_j(\boldsymbol{x}_0)}{\partial x_i}\Delta x_i+o(|\Delta x_i|),\end{aligned}$$

即 $f(\boldsymbol{u}(\boldsymbol{x}))$ 在 $\boldsymbol{x}_0$ 处关于 x_i 可偏导,并且

$$\frac{\partial f(\boldsymbol{u}(\boldsymbol{x}_0))}{\partial x_i}=\sum_{j=1}^{m}\frac{\partial f(\boldsymbol{u}_0)}{\partial u_j}\cdot\frac{\partial u_j(\boldsymbol{x}_0)}{\partial x_i}.$$

14.22. 求下列复合函数的偏导数,其中 f 是可微函数:

(1) $z=f(x\mathrm{e}^y,x\mathrm{e}^{-y})$;

(2) $u=f\left(\sum\limits_{i=1}^{n}x_i^2,\prod\limits_{i=1}^{n}x_i^2,x_3,\cdots,x_n\right)$.

解答:

(1) 直接计算得

$$\frac{\partial z}{\partial x}=\mathrm{e}^y f_1'+\mathrm{e}^{-y}f_2',\quad \frac{\partial z}{\partial y}=x\mathrm{e}^y f_1'-x\mathrm{e}^{-y}f_2'.$$

(2) 直接计算得

$$\frac{\partial u}{\partial x_j}=2x_jf_1'+2x_j\prod_{i\neq j}x_i^2f_2',\forall\, j\in\{1,2\};\quad \frac{\partial u}{\partial x_k}=2x_kf_1'+2x_k\prod_{i\neq k}x_i^2f_2'+f_k',\forall\, k\in\{3,\cdots,n\}.$$

14.23*. 设函数 $f(\boldsymbol{x})$ 在区域 $D\subseteq\mathbb{R}^n$ 内存在 n 个连续偏导数, 并且各个偏导数都有界.

(1) 若 D 是凸域, 求证: $f(\boldsymbol{x})$ 在 D 内一致连续;

(2) 若 D 不是凸域, 举例说明 $f(\boldsymbol{x})$ 在 D 内可能不一致连续.

解答:

(1) 由题意知, $\exists M>0$, 使得 $\forall\,\boldsymbol{x}_0\in D,\forall\,1\leqslant k\leqslant n$, 都有 $\left|\dfrac{\partial f(\boldsymbol{x}_0)}{\partial x_k}\right|\leqslant M$.

又由于 $f(\boldsymbol{x})$ 的各个偏导数都连续, 故 $f(\boldsymbol{x})$ 可微,

从而对任意方向 $\boldsymbol{v}\in\mathbb{R}^n$, 都有 $\dfrac{\partial f(\boldsymbol{x}_0)}{\partial\boldsymbol{v}}=\nabla f(\boldsymbol{x}_0)\boldsymbol{v}^{\mathrm{T}},\forall\,\boldsymbol{x}_0\in D$, 进而有 $\dfrac{\partial f(\boldsymbol{x}_0)}{\partial\boldsymbol{v}}=-\dfrac{\partial f(\boldsymbol{x}_0)}{\partial(-\boldsymbol{v})}$, 因此

$$\frac{\partial f(\boldsymbol{x}_0)}{\partial\boldsymbol{v}}=\lim_{\Delta t\to0^+}\frac{f(\boldsymbol{x}_0+\Delta t\boldsymbol{v})-f(\boldsymbol{x}_0)}{\Delta t}=\lim_{\Delta t\to0}\frac{f(\boldsymbol{x}_0+\Delta t\boldsymbol{v})-f(\boldsymbol{x}_0)}{\Delta t}.$$

并且

$$\left|\frac{\partial f(\boldsymbol{x}_0)}{\partial\boldsymbol{v}}\right|=\left|\nabla f(\boldsymbol{x}_0)\boldsymbol{v}^{\mathrm{T}}\right|\leqslant|\nabla f(\boldsymbol{x}_0)||\boldsymbol{v}|=|\nabla f(\boldsymbol{x}_0)|=\sqrt{\sum_{k=1}^{n}\left(\frac{\partial f(\boldsymbol{x}_0)}{x_k}\right)^2}\leqslant\sqrt{nM^2}=\sqrt{n}M.$$

断言: $\forall\,\boldsymbol{x}_1,\boldsymbol{x}_2\in D$, 都有 $|f(\boldsymbol{x}_1)-f(\boldsymbol{x}_2)|\leqslant\sqrt{n}M|\boldsymbol{x}_1-\boldsymbol{x}_2|$.

断言之证明: 不妨设 $\boldsymbol{x}_1=t_0\boldsymbol{v},\boldsymbol{x}_2=\boldsymbol{0}$, 其中 $\boldsymbol{v}\in\mathbb{R}^n$ 为 $\boldsymbol{x}_1-\boldsymbol{x}_2$ 的方向, $t_0\in\mathbb{R}^+$, 则由 D 是凸域知 $\forall\,t\in[0,t_0]$, 都有 $t\boldsymbol{v}\in D$, 并记 $g(t)=f(t\boldsymbol{v})$, 则 $\forall\,t\in(0,t_0)$, 都有

$$\lim_{\Delta t\to0}\frac{g(t+\Delta t)-g(t)}{\Delta t}=\lim_{\Delta t\to0}\frac{f((t+\Delta t)\boldsymbol{v})-f(t\boldsymbol{v})}{\Delta t}=\lim_{\Delta t\to0}\frac{f(t\boldsymbol{v}+\Delta t\boldsymbol{v})-f(t\boldsymbol{v})}{\Delta t}=\frac{\partial f(t\boldsymbol{v})}{\partial\boldsymbol{v}},$$

故 $g(t)$ 在 $(0,t_0)$ 上可导, 且 $g'(t)=\dfrac{\partial f(t\boldsymbol{v})}{\partial\boldsymbol{v}},\forall\,t\in(0,t_0)$. 从而由**微分中值定理**得 $\exists\,\xi\in(0,t_0)$, 使得

$$|f(\boldsymbol{x}_1)-f(\boldsymbol{x}_2)|=|f(t_0\boldsymbol{v})-f(\boldsymbol{0})|=|g(t_0)-g(0)|=|g'(\xi)t_0|=\left|\frac{\partial f(\xi\boldsymbol{v})}{\partial\boldsymbol{v}}\right||\boldsymbol{x}_1-\boldsymbol{x}_2|\leqslant\sqrt{n}M|\boldsymbol{x}_1-\boldsymbol{x}_2|.$$

由**断言**知, $f(\boldsymbol{x})$ 在 D 内一致连续.

(2) 取 $D=N(\boldsymbol{0},1)\backslash\{(0,x_2,\cdots,x_n):x_2,\cdots,x_n\in[0,1)\}$, $\forall\,\boldsymbol{x}=(x_1,x_2,\cdots,x_n)\in D$, 定义

$$f(\boldsymbol{x})=\begin{cases}0, & x_1,x_2,\cdots,x_n>0;\\ x_2^2\cdots x_n^2, & \text{其他}.\end{cases}$$

则易证 $f(\boldsymbol{x})$ 在 D 内存在 n 个连续偏导数, 并且各个偏导数都有界.
同时, 取 $\boldsymbol{y}=\left(\frac{1}{m},\frac{1}{2},\cdots,\frac{1}{2}\right),\boldsymbol{z}=\left(-\frac{1}{m},\frac{1}{2},\cdots,\frac{1}{2}\right)$, 其中 $m\geqslant 2$, 则当 $m\to+\infty$ 时, $|\boldsymbol{y}-\boldsymbol{z}|=\frac{2}{m}\to 0$, 但是 $|f(\boldsymbol{y})-f(\boldsymbol{z})|\equiv\frac{1}{2^{2n-2}}\neq 0$, 故 $f(\boldsymbol{x})$ 在 D 内不一致连续.

14.24. 设函数 $f(x,y)$ 在区域 D 内处处存在两个偏导数.
(1) 若 D 是凸域并且 $\forall(x,y)\in D$, 都有 $f'_x(x,y)=0$, 求证: 存在函数 $h(y)$, 使得在 D 内 $f(x,y)\equiv h(y)$;
(2) 若 $\forall(x,y)\in D$, 都有 $f'_x(x,y)=f'_y(x,y)=0$, 求证: 存在常数 C , 使得在 D 内 $f(x,y)\equiv C$.
(3) 举例说明当 D 不是凸域时, **(1)**的结论可能不真.
解答:
(1) 只需证: 若 $(x_1,y_0),(x_2,y_0)\in D,x_1<x_2$, 则 $f(x_1,y_0)=f(x_2,y_0)$.
由于 D 是凸域, 故 $\forall x\in[x_1,x_2]$, 都有 $(x,y_0)\in D$, 并记 $g(x)=f(x,y_0)$,
则 $\forall x\in(x_1,x_2)$, 都有 $g'(x)=f'_x(x,y_0)=0$, 从而 $g(x)$ 在 $[x_1,x_2]$ 上是常数, 因此 $f(x_1,y_0)=g(x_1)=g(x_2)=f(x_2,y_0)$.
(2) 由**(1)**知, 对于任意一条完全在 D 内的水平或竖直的线段, 线段上所有点的函数值均相等, 而 D 内的任意两个点都可以被有限多条完全在 D 内的水平或竖直的线段所形成的折线连接, 从而它们的函数值相等, 因此 D 内所有点的函数值均相等, 即 $f(\boldsymbol{x})$ 在 D 内恒为常数.
(3) 取**14.23**的**(2)**中 $n=2$ 时的构造即可.